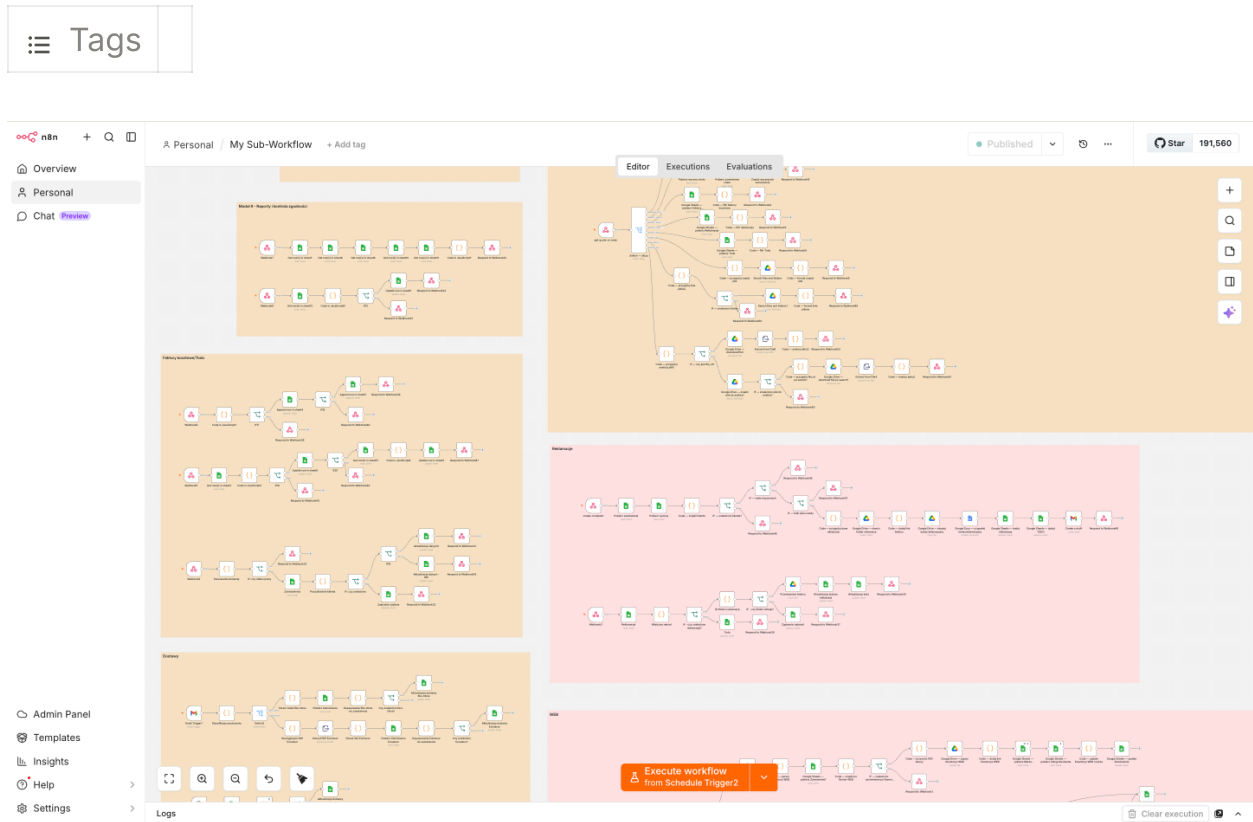


Asystent AI do Automatyzacji Procesów Biznesowych



Zaprojektowałam i wdrożyłam rozbudowany system automatyzacji procesów biznesowych dla firmy zajmującej się sprzedażą i montażem okien, drzwi, parapetów, rolet oraz bram. Celem projektu było stworzenie inteligentnego asystenta AI przez model OpenAI w ChatGPT, który pozwala właścicielowi firmy zarządzać codzienną pracą za pomocą prostych komend.

Projekt obejmował automatyzację sprzedaży, wycen, zamówień, dokumentów, faktur, komunikacji mailowej, przypomnień, reklamacji, obsługi plików producentów oraz wewnętrznej organizacji pracy.

Zakres prac

W ramach projektu stworzyłam system składający się z wielu połączonych workflow w n8n. Każdy workflow odpowiadał za konkretny proces biznesowy i komunikował się z asystentem AI przez własne endpointy API.

Zakres obejmował:

- tworzenie i aktualizację wycen,
 - przenoszenie wycen do zamówień,
 - tworzenie zamówień bez wcześniejszej wyceny,
 - generowanie dokumentów dla klienta,
 - tworzenie faktur zaliczkowych, końcowych i zwykłych,
 - zapis faktur i dokumentów w Google Drive,
 - automatyczną organizację folderów klienta,
 - analizę i zapis danych z plików WEB / kosztorysów producentów (WEB i Kosztorys WEB to odpowiednik technicznej specyfikacji oraz wyceny przygotowanej przez producenta),
 - porównywanie danych z zamówienia z plikami producenta,
 - obsługę reklamacji,
 - tworzenie maili roboczych i wysyłanie wiadomości,
 - wysyłkę zleceń do ekip montażowych,
 - przypomnienia Todo,
 - podsumowania dnia,
 - integrację z Google Calendar,
 - integrację SMS,
 - obsługę statusów zamówień i dostaw,
 - zarządzanie kontrahentami i producentami,
 - bezpieczne wyszukiwanie rekordów po ID, telefonie, nazwisku, e-mailu oraz produkcji.
-

Technologie

- OpenAI / ChatGPT
- n8n
- JavaScript
- REST API
- OpenAPI
- Google Sheets
- Google Drive
- Gmail
- Google Calendar
- Fakturownia API
- SMS API
- JSON

Byłam odpowiedzialna za analizę procesu biznesowego, projekt architektury automatyzacji, przygotowanie logiki workflow, konfigurację integracji, tworzenie endpointów API, pisanie kodu JavaScript w n8n, testowanie scenariuszy oraz poprawianie działania systemu na podstawie feedbacku właściciela firmy.

Projekt wymagał nie tylko konfiguracji narzędzi, ale też zrozumienia realnego procesu sprzedaży i montażu: od pierwszej wyceny, przez zamówienie u producenta, dokumenty, faktury, montaż, aż po reklamacje i obsługę płatności.

Najważniejsze funkcje systemu

1. Asystent AI sterowany komendami właściciela

System pozwala właścicielowi firmy wykonywać działania przez zwykły czat w ChatGPT. Użytkownik nie musi znać nazw workflow, API ani struktury arkuszy. Wpisuje polecenie naturalnym językiem, a asystent rozpoznaje intencję i uruchamia odpowiedni proces.

Przykładowe komendy:

- „Stwórz wycenę dla klienta X”
- „Przenieś klienta X do zamówień”
- „Wystaw fakturę zaliczkową dla klienta X”
- „Przygotuj umowę dla klienta X”
- „Wyślij mail do producenta”
- „Pokaż wszystkie reklamacje”
- „Usuń wycenę klienta X”
- „Dodaj przypomnienie do Todo”
- „Sprawdź, czy przyszło zamówienie”

Asystent firmy Magnus 1
Udostępnij ...

klient pyta o drzwi zewnętrzne Uran biały 70 cm

Dla drzwi zewnętrznych Uran biały 70 cm:

- **Cena drzwi (komplet): 861 zł brutto**
- W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, klamka, szyldy, gałka, gałkownik i próg.

Jeśli klient nie określił montażu, możesz podać od razu trzy warianty:

- **Bez montażu:** 861 zł brutto
- **Z montażem:** 861 zł + 650 zł = **1 511 zł brutto**
- **Z montażem i demontażem:** 861 zł + 650 zł + 180 zł = **1 691 zł brutto**

Dopytaj jeszcze klienta o:

- kierunek otwierania (**lewe czy prawe**),
- jeśli będzie zamówienie: **otwierane do wewnątrz czy na zewnątrz**.

Uwaga: jeśli klient będzie chciał inną klamkę niż standardowa, trzeba ją wycenić ręcznie.

z montażem i demontażem lewe na zewnątrz

Możesz odpowiedzieć klientowi:

Drzwi zewnętrzne Uran, biały, 70 cm, lewe otwierane na zewnątrz

- Drzwi: **861 zł brutto**
- Montaż: **650 zł brutto**

+

Zapytaj o cokolwiek

🔊

Dostępna jest nowa wersja modelu GPT — Czatuj dalej, aby używać starej wersji, lub rozpocznij [nowy czat](#), aby używać najnowszej wersji.

2. Automatyzacja wycen i zamówień

System tworzy nowe wyceny i zamówienia w Google Sheets, zapisuje dane klienta, produkty, ceny, statusy, terminy, informacje o montażu oraz dokumenty powiązane z klientem.

Dodałam logikę wyszukiwania istniejących rekordów, aby system nie tworzył duplikatów. Rekordy są wyszukiwane po kilku identyfikatorach:

- ID wyceny,
- ID zamówienia,
- numer telefonu,
- nazwisko,
- e-mail,
- produkt,
- model,
- wymiary,
- kolor.

Jeżeli system znajdzie kilka podobnych rekordów, nie wykonuje akcji automatycznie, tylko zwraca listę możliwych dopasowań i prosi właściciela o wybór właściwego zamówienia.

Zamówienia												
Plik Edytuj Widok Wstaw Formatuj Dane Narzędzia Gemini Rozszerzenia Pomoc												
Menu 100% 123 Domy...												
J1	Produkty (opis)											
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Imię	Nazwisko	Telefon	Email	Miasto	Ulica	Kod pocztowy	Kwota całkowita	Zaliczka	Produkty (opis)	Model	Wy
2								8196	4000	drzwi wewnętrzne	Milton	80 lewe - prawe - prawe - lewe - prawe
3								2544	600	Rolety / moskitiery		Wymie
4								7341,24	3500	brama garażowa	UniPro N80	2400
5								10315,83	3000	Salamander GreenEvo Kuchnia — 2012 x 1110 mm — 1 349,77 zł netto Pierwszy pokój — 1780 x 1455 mm — 1 515,36 zł netto Trzeci pokój — 1765 x 1480 mm — 1 517,48 zł netto Czwarty pokój — 1675 x 1530 mm — 1 450,13 zł netto Drugi pokój — 1715 x 1520 mm — 1 454,29 zł netto	Deco EkoSun 82 SIX	5 ok WEB/20
6								2699	809,7	Drzwi zewnętrzne	Classic Set 1	
7								2393,99	768,3	drzwi zewnętrzne	Classic set 1	
8								861	507	Drzwi zewnętrzne	Uran	
9												

3. Dokumenty klienta

System generuje dokumenty na podstawie danych zapisanych w arkuszach i folderach klienta. Obsługiwane dokumenty obejmują między innymi:

- umowy,
- protokoły,
- zlecenia dla ekipy,
- dokumenty do zamówień,
- dokumenty powiązane z montażem.

Dokumenty są zapisywane w odpowiednich folderach Google Drive, dzięki czemu właściciel nie musi ręcznie tworzyć struktury plików ani szukać dokumentów klienta.

4. Integracja z Fakturownią

Wdrożyłam integrację z Fakturownią, która umożliwia tworzenie różnych typów faktur bezpośrednio z poziomu asystenta AI.

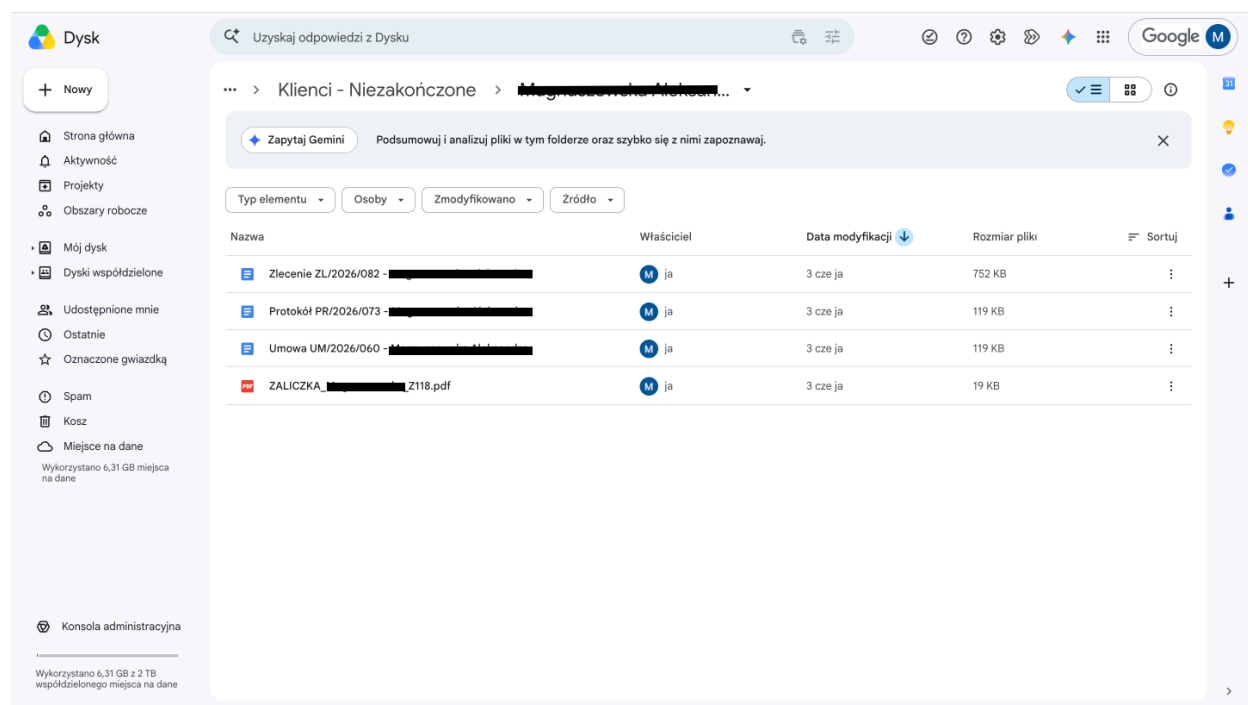
System obsługuje:

- faktury zaliczkowe,
- faktury końcowe,
- faktury zwykłe,
- zapisywanie numerów faktur do arkusza,
- zapisywanie linków do faktur,
- pobieranie i zapisywanie dokumentów PDF w Google Drive,
- zwracanie właścicielowi gotowej odpowiedzi z numerem faktury i linkiem do pliku.

5. Automatyczna organizacja Google Drive

System tworzy i aktualizuje foldery klientów w Google Drive. Dokumenty, faktury, pliki WEB, kosztorysy, umowy i inne załączniki są zapisywane w odpowiednim miejscu.

Dzięki temu wszystkie dane klienta znajdują się w jednym folderze i są połączone z rekordem w Google Sheets.



6. Obsługa plików WEB i kosztorysów producentów

Jednym z największych elementów projektu była obsługa plików WEB / kosztorysów producentów. System analizuje pliki, wyciąga z nich najważniejsze dane i zapisuje je w arkuszach.

System został zaprojektowany tak, aby rozpoznawać:

- modele produktów,
- wymiary,
- kolory,
- ilości,
- ceny netto,
- usługi,
- montaż,
- pozycje produktowe,
- sumy netto,
- dane producenta,
- numer WEB / kosztorysu.

Następnie dane mogą być porównywane z zamówieniem klienta, aby wykryć różnice między tym, co zostało zamówione, a tym, co znajduje się w pliku producenta.

7. Komunikacja mailowa

System obsługuje komunikację mailową przez Gmail. W zależności od komendy właściciela może:

- utworzyć mail roboczy,
- wysłać mail bezpośrednio,
- odpowiedzieć klientowi,
- odpowiedzieć kontrahentowi,
- przygotować wiadomość do producenta,

- obsłużyć reklamacje,
- rozpoznać typ wiadomości,
- zapisać załączniki,
- przypisać wiadomość do odpowiedniego procesu.

Dodałam rozróżnienie między komendami typu „wyślij mail” i „utwórz draft”, aby system nie wysyłał wiadomości automatycznie, jeśli właściciel chciał tylko przygotować wersję roboczą.

8. Reklamacje

System wspiera obsługę reklamacji. Może zapisywać reklamacje, przypisywać je do klienta, analizować wiadomości, pracować z załącznikami i zdjęciami oraz tworzyć zadania do dalszej obsługi.

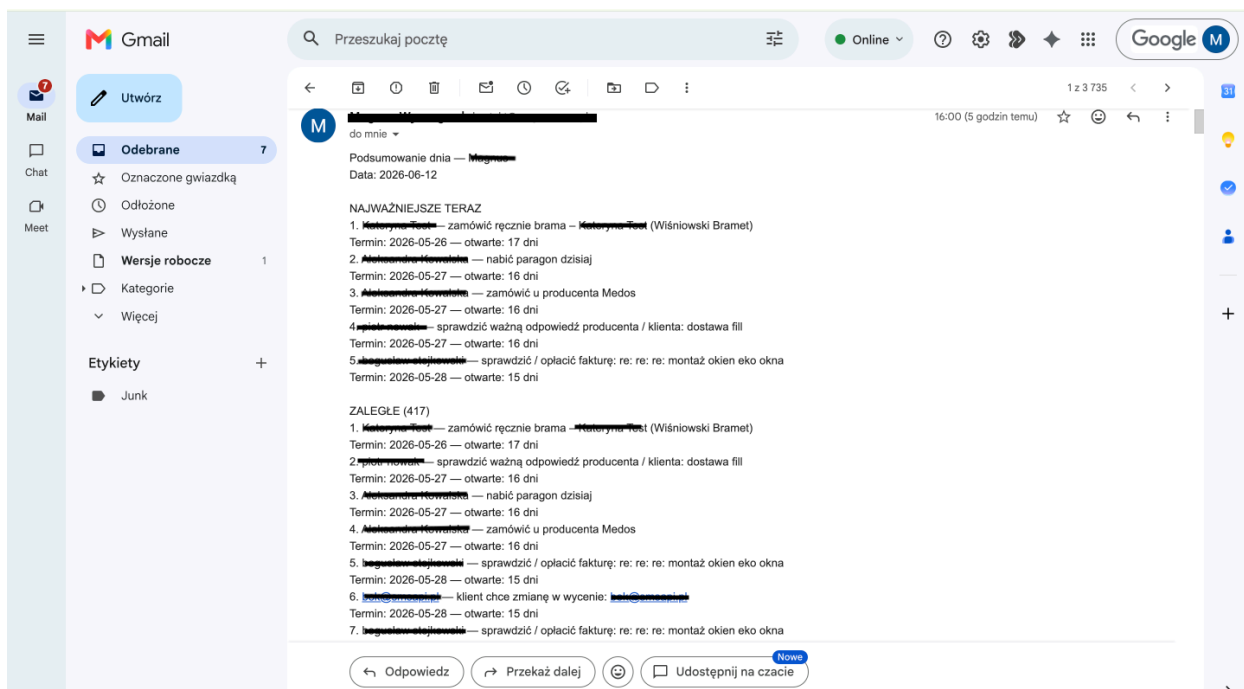
Proces został zaprojektowany tak, aby właściciel mógł szybko sprawdzić aktywne reklamacje i status ich obsługi.

9. Todo, przypomnienia i podsumowania

System automatycznie tworzy przypomnienia i podsumowania dnia. Uwzględnia statusy zamówień, faktury, reklamacje, zadania do wykonania, zamówienia u producentów i płatności.

Automatyzacja została dopasowana do realnego trybu pracy firmy, np.:

- brak wysyłki podsumowań w niedzielę,
- osobny harmonogram dla soboty,
- przypomnienia o płatnościach raz w tygodniu,
- przypomnienia o zamówieniach ze statusem „do zamówienia”,
- przypomnienia o montażach,
- zadania dla faktur kosztowych i płatności ręcznych.



10. Integracja SMS i kalendarza

System został rozszerzony o SMS API oraz Google Calendar.

SMS może być wysłany np. przy zmianie statusu zamówienia, dostawie, gotowości produktu lub informacji dla klienta.

Google Calendar służy do planowania montażów, przypomnień oraz zadań związanych z terminami.

Liczby i skala projektu

Projekt obejmował:

- ponad 8 głównych obszarów automatyzacji,
- ponad 20 scenariuszy biznesowych,
- kilkanaście endpointów API,
- wiele workflow w n8n,
- integrację z 7 głównymi narzędziami,
- obsługę minimum 4 typów dokumentów,

- obsługę minimum 3 typów faktur,
 - kilka arkuszy operacyjnych w Google Sheets,
 - automatyczne foldery klientów w Google Drive,
 - logikę wyszukiwania rekordów po wielu polach,
 - zabezpieczenia przed duplikatami,
 - obsługę przypadków, gdy znaleziono wiele podobnych rekordów,
 - automatyczne odpowiedzi dla właściciela po zakończonej akcji,
 - procesy dla sprzedaży, zamówień, dokumentów, faktur, maili, reklamacji, Todo i kalendarza.
-

Efekt biznesowy

System znacząco skraca czas wykonywania powtarzalnych działań w firmie. Właściciel firmy może zarządzać procesami z poziomu jednego czatu, bez ręcznego przechodzenia między Google Sheets, Google Drive, Gmail, Fakturownią i kalendarzem.

Najważniejsze efekty:

- mniej ręcznego przepisywania danych,
 - mniejsze ryzyko pomyłek w zamówieniach i fakturach,
 - szybsze tworzenie dokumentów,
 - lepsza organizacja plików klienta,
 - prostsza obsługa reklamacji,
 - większa kontrola nad statusami zamówień,
 - automatyczne przypomnienia o ważnych zadaniach,
 - centralizacja danych w jednym systemie,
 - możliwość zarządzania firmą przez naturalne komendy w czacie.
-

Podsumowanie

W efekcie powstał centralny system operacyjny wspierający codzienną pracę właściciela firmy. Rozwiązanie znacząco ograniczyło liczbę ręcznych operacji administracyjnych, skróciło czas obsługi procesów biznesowych oraz umożliwiło zarządzanie firmą za pomocą inteligentnego asystenta.

